Памятка: что нужно знать перед решением

Линейная алгебра · контрольная № 1 · системы, матрицы, перестановки, определители

Перед любой задачей

- Определить тему и **соглашения**: чьё произведение подстановок (П: AB — «сначала A, потом B»; К: $(\sigma\tau)(i)=\sigma(\tau(i))$ — «сначала τ»), как записана матрица, что нужно — одно решение, общее решение или исследование.
- Выбрать метод по теме (разделы ниже) и держать под рукой формулы этой темы.
- Считать с дробями, не округлять; после каждой серии преобразований смотреть, что строки/столбцы не потеряны.
- **Всегда проверять**: решение — подстановкой в исходные уравнения; обратная матрица — $AA^{-1}=E$; определитель — на частных случаях ($n=2,3$) или другим способом; знак — по числу транспозиций.
- Ответ записывать в нужной форме: общее решение — через свободные неизвестные, для параметра — по всем случаям, для n — формулой от n.

1. Системы линейных уравнений

- Работаем с расширенной матрицей $(A\,|\,b)$. Допустимы только **преобразования строк**: поменять две строки; умножить строку на число $\neq 0$; прибавить к строке другую, умноженную на число. Множество решений не меняется. Столбцы переставлять можно только с переименованием неизвестных.
- **Метод Гаусса**: прямой ход — привести к ступенчатому виду; обратный — к виду, где в каждом ведущем столбце одна единица.
- **Кронекер — Капелли**: система совместна $\Leftrightarrow \operatorname{rang}A=\operatorname{rang}(A|b)$. Если ранг равен числу неизвестных n — решение единственно; если $r<n$ — решений бесконечно много, $n-r$ неизвестных свободны. Строка $(0\ \dots\ 0\,|\,c)$, $c\neq 0$ — система несовместна.
- Однородная система всегда совместна. Нетривиальное решение есть $\Leftrightarrow r<n$; для квадратной системы $\Leftrightarrow \det A=0$.
- Квадратная система: единственное решение $\Leftrightarrow \det A\neq 0$, тогда $x_i=\Delta_i/\Delta$ (Крамер).
- **Общее решение**: выбрать свободные неизвестные, выразить через них остальные; частное — подставить числа вместо свободных.
- **Параметр** λ: найти «критические» значения (корни $\det A(\lambda)$ или значения, где падает ранг), затем разобрать общий случай и *каждое* критическое значение отдельно, подставив его и решая заново. Делить на выражение с λ можно, только если оно $\neq 0$.
- Приёмы: сложить все уравнения симметричной системы (обозначить $S=x_1+\dots+x_n$); ввести новые неизвестные ($y=2x_1$, $z=3x_4,\dots$), если коэффициенты кратны.

2. Матрицы

- **Произведение**: $(AB)_{ij}=\sum_k a_{ik}b_{kj}$ — строка i матрицы A на столбец j матрицы B. Размеры: $(m\times n)(n\times p)=m\times p$. Вообще $AB\neq BA$; $(AB)C=A(BC)$; $(AB)^T=B^TA^T$; $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$; из $AB=0$ не следует $A=0$ или $B=0$.
- **Обратная матрица** существует $\Leftrightarrow \det A\neq 0$. Два способа:

$$(A\,|\,E)\ \xrightarrow{\text{только строки}}\ (E\,|\,A^{-1}),\qquad A^{-1}=\frac{1}{\det A}\widehat{A},\ \ \widehat{A}_{ij}=A_{ji},$$

где $A_{ji}=(-1)^{i+j}M_{ji}$ — алгебраическое дополнение (матрицу дополнений надо **транспонировать**). Для 2×2: $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$.

- **Матричные уравнения**: $AX=B\Rightarrow X=A^{-1}B$; $XA=B\Rightarrow X=BA^{-1}$; $AXB=C\Rightarrow X=A^{-1}CB^{-1}$. Множитель приписывается с той же стороны, с какой стоит. Если A вырождена, $AX=B$ решают по столбцам: каждый столбец X — решение системы $Ax=b_j$ (решений может не быть или быть бесконечно много).
- **Перестановочные матрицы** $XA=AX$: запись в элементах даёт линейную систему на элементы X (для $A=\lambda E+N$ — многочлены от N).
- **Степени**: сначала посчитать A^2,A^3 и найти закономерность (доказать индукцией). Если $A=\lambda E+N$ и $N^k=0$, то $(\lambda E+N)^n=\sum_{j<k}\binom{n}{j}\lambda^{n-j}N^j$ (λE и N коммутируют). Если $A=PBP^{-1}$, то $A^n=PB^nP^{-1}$ (внутренние $P^{-1}P$ сокращаются). Диагональная: диагональные элементы в степень. Поворот: $\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}^n$ — то же с углом $n\alpha$. Многочлен от матрицы: $f(A)$, свободный член умножается на E.
- **Блочные матрицы**: $\begin{pmatrix}A&0\\B&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&0\\-C^{-1}BA^{-1}&C^{-1}\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}A&B\\0&C\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}BC^{-1}\\0&C^{-1}\end{pmatrix}$.

3. Перестановки

- **Инверсия** — пара $i<j$, у которой $\sigma(i)>\sigma(j)$. Перестановка (подстановка) **чётна**, если число инверсий чётно; знак $=(-1)^{\text{число инверсий}}$. Перестановка $n, n-1, \dots, 1$ имеет $\frac{n(n-1)}{2}$ инверсий.
- **Циклы**: $(a\,b\,c)$ значит $a\to b\to c\to a$. Независимые циклы коммутируют, неподвижные точки можно не писать. Чтобы разложить: берём 1, идём по $i\mapsto\sigma(i)$ до возвращения, затем первое неиспользованное число.
- **Декремент** $= n -$ (число циклов, считая неподвижные точки); чётность подстановки $=$ чётность декремента. Цикл длины k — произведение $k-1$ транспозиций, поэтому чётен при нечётном k; транспозиция нечётна.
- $\operatorname{sgn}(\sigma\tau)=\operatorname{sgn}\sigma\cdot\operatorname{sgn}\tau$. Чётность произведения циклов (даже зависимых) — сумма чисел $k-1$ по всем циклам.
- **Произведение** считают по элементам: $i\to\dots\to\dots$ с учётом соглашения, *в каком порядке применяются сомножители* (см. выше). Результат $\sigma\tau$ и $\tau\sigma$ в общем случае разный.
- **Обратная**: поменять строки таблицы местами и отсортировать по первой; цикл разворачивается: $(a\,b\,c)^{-1}=(c\,b\,a)$.
- **Степень**: цикл длины k в степени k — тождественная. Порядок подстановки = НОК длин циклов; $A^m=A^{m \bmod \text{порядок}}$ (например, для циклов длины 3: $A^{100}=A$, так как $100=3\cdot33+1$).
- Уравнение $AXB=C$: $X=A^{-1}CB^{-1}$, порядок множителей — по соглашению.
- Для таблиц общего вида (с n или «…») выписать закономерность циклов или инверсий как функцию n и проверить на малых n.

4. Определитель: определение

- $\det A=\sum_\sigma \operatorname{sgn}\sigma\cdot a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\dots a_{n\sigma(n)}$: $n!$ слагаемых, в каждом ровно один элемент из каждой строки и каждого столбца.
- Произведение $a_{i_1j_1}\dots a_{i_nj_n}$ **входит** в определитель $\Leftrightarrow$ все первые индексы различны и все вторые различны. Знак: переставить множители так, чтобы первые индексы шли по порядку, тогда знак равен знаку перестановки вторых индексов; не переставляя, знак $=(-1)^{\text{инв. первых}+\text{инв. вторых}}$.
- Главная диагональ входит со знаком $+$, побочная — со знаком $(-1)^{n(n-1)/2}$. Треугольная матрица: det = произведение диагонали; побочно-треугольная: $(-1)^{n(n-1)/2}$ на произведение побочной диагонали.
- Если на пересечении k строк и l столбцов стоят нули и $k+l>n$, то $\det=0$ (каждый член содержит нулевой множитель).
- Члены со степенью x^m: взять в каждом слагаемом ровно m элементов с x (остальные — числа), перебрать допустимые расстановки (разные строки и столбцы), определить знак.

5. Свойства определителя

- $\det A^T=\det A$: строки и столбцы равноправны.
- Перестановка двух строк (столбцов) **меняет знак**. Общий множитель строки выносится; $\det(cA)=c^n\det A$.
- Линейность по строке: если строка $=u+v$, то $\det=\det(\dots u\dots)+\det(\dots v\dots)$ — так разлагают задачи «к каждому столбцу прибавить предыдущий».
- Две равные или пропорциональные строки, нулевая строка, линейно зависимые строки $\Rightarrow\det=0$.
- Прибавление к строке другой строки, умноженной на число, определитель **не меняет**.
- $\det(AB)=\det A\cdot\det B$, $\det A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}$.
- Типичные преобразования порядка n: циклический сдвиг столбцов — $(-1)^{n-1}$; строки в обратном порядке — $(-1)^{n(n-1)/2}$; поворот на 90° — $(-1)^{n(n-1)/2}$; отражение относительно побочной диагонали или центра — не меняет; смена знака у всех элементов — $(-1)^n$.
- Кососимметрическая матрица ($A^T=-A$) нечётного порядка: $\det=0$ (так как $\det A=(-1)^n\det A$).
- В задаче «как изменится»: записать преобразование как композицию перестановок и умножений, найти знак по числу транспозиций; проверить на $n=2,3$.

6. Вычисление определителей

- 2×2: $ad-bc$. 3×3: правило Саррюса (треугольников).
- **Приведение к треугольному виду**: допустимы прибавления (определитель не меняется) и перестановки (знак меняется); при умножении строки на c определитель умножается на c — учесть. Ответ — произведение диагонали со знаком.
- **Разложение по строке**: $\det A=\sum_j a_{ij}A_{ij}$, $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$. Сначала создать в строке (столбце) побольше нулей, потом раскладывать.
- Блочно-треугольная матрица: $\det\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & C\end{pmatrix}=\det A\cdot\det C$.
- Все строки имеют одинаковую сумму s: прибавить все столбцы к первому, вынести s (так считают $\det(aJ+bE)$, где J — все единицы: $\det=b^{n-1}(b+na)$; при $a=1$, $b=-1$ получаем $(-1)^{n-1}(n-1)$).
- Матрица, у которой под диагональю стоят $-a_j$, а над ней a_j (как в П 279): прибавить первую строку ко всем остальным — получится треугольный вид.
- Трёхдиагональный определитель: рекуррентное соотношение $D_n=aD_{n-1}-bcD_{n-2}$ (разложить по первой строке).
- Вандермонд: $\det(x_j^{i-1})=\prod_{i<j}(x_j-x_i)$.